

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Variables aleatorias y distribuciones

50 ejercicios

Distribuciones discretas y continuas, esperanza y varianza.

Probabilidad y estadística

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Variables aleatorias y distribuciones · 50 ejercicios

Formulario

Distribución	Masa o densidad	$E[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli(p)	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1 - p)$
Binomial(n, p)	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Geométrica(p)	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, k \geq 1$	$1/p$	$(1 - p)/p^2$
Poisson(λ)	$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$	λ	λ
Uniforme(a, b)	$f(x) = \frac{1}{b - a}, a \leq x \leq b$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
Exponencial(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Normal(μ, σ^2)	$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

- Masa: $p(x) = P(X = x)$, $\sum_x p(x) = 1$. Densidad: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$. En continuas, $P(X = x) = 0$.
- Esperanza: $E[X] = \sum_x x p(x)$ o $\int x f(x) dx$; $E[g(X)] = \sum_x g(x) p(x)$.
- Varianza: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; independientes $\Rightarrow \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.
- Covarianza y correlación: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$; $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$.
- Estandarización: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Regla 68–95–99.7.
- TCL: $\bar{X}_n$ aproximadamente $N(\mu, \sigma^2/n)$; $SE = \sigma/\sqrt{n}$.
- fgm: $M(t) = E[e^{tX}]$; $M'(0) = E[X]$, $M''(0) = E[X^2]$; normal: $M(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$.

Ejercicios (50)

Bernoulli y binomial (01–08)

- 1 $X \sim \text{Bernoulli}(0.7)$: calcula $P(X = 0)$.
- 2 $X \sim \text{Bin}(5, 0.4)$: calcula $P(X = 2)$.
- 3 $X \sim \text{Bin}(8, 0.5)$: calcula $P(X = 5)$.

4 En 6 lanzamientos de una moneda justa, ¿probabilidad de exactamente 4 caras?

5 Un examen tipo test tiene 10 preguntas con 4 opciones; se responde al azar. ¿Probabilidad de acertar exactamente 3?

6 $X \sim \text{Bin}(12, 0.6)$: calcula $P(X = 7)$.

7 En 100 lanzamientos de un dado, sea X el número de seises. ¿Cuánto valen $E[X]$ y $\text{Var}(X)$?

8 $X \sim \text{Bin}(3, 0.2)$: calcula $P(X \geq 1)$.

Poisson (09–12)

9 $X \sim \text{Poisson}(3)$: calcula $P(X = 0)$.

10 $X \sim \text{Poisson}(4)$: calcula $P(X = 2)$.

11 $X \sim \text{Poisson}(1)$: calcula $P(X \geq 1)$.

12 $X \sim \text{Poisson}(5)$: calcula $P(X \leq 2)$.

Geométrica (13–15)

13 $X \sim \text{Geom}(1/3)$: calcula $P(X = 2)$.

14 $X \sim \text{Geom}(0.25)$: calcula $P(X = 4)$.

15 $X \sim \text{Geom}(0.5)$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Uniforme (16–18)

16 $X \sim U(0, 10)$: calcula $P(2 < X < 5)$.

17 $X \sim U(1, 7)$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

18 $X \sim U(0, 1)$: calcula $P(0.25 < X < 0.75)$.

Exponencial (19–22)

19 X exponencial con $\lambda = 2$: calcula $P(X > 1)$.

20 X exponencial con $\lambda = 0.5$: calcula $P(X \leq 4)$.

21 X exponencial con $\lambda = 3$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

22 X exponencial con $\lambda = 2$: calcula $P(0.5 < X < 1)$.

Normal (23–27)

23 $Z \sim N(0, 1)$: calcula $P(Z \leq 1.96)$.

24 $X \sim N(50, 100)$: calcula $P(X > 65)$.

25 $X \sim N(50, 100)$: calcula $P(40 \leq X \leq 60)$.

26 $X \sim N(100, 225)$: calcula $P(X < 85)$.

27 $Z \sim N(0, 1)$: calcula $P(-2 \leq Z \leq 2)$.

Esperanza y varianza (28–35)

28 X con $p(0) = 0.2$, $p(1) = 0.3$, $p(2) = 0.5$: calcula $E[X]$.

29 Con la misma X del 28: calcula $E[X^2]$ y $\text{Var}(X)$.

30 Si $E[X] = 10$ y $\text{Var}(X) = 4$: calcula $E[2X + 3]$ y $\text{Var}(2X + 3)$.

31 X uniforme discreta en $\{1, \dots, 6\}$: calcula $\text{Var}(X)$.

32 $X \sim \text{Bin}(50, 0.2)$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

33 $X \sim \text{Poisson}(6)$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

34 X exponencial con $\lambda = 4$: calcula $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

35 Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, calcula $E[3X - 2\mu]$.

Conjuntas, covarianza y correlación (36–40)

36 X e Y independientes con $\text{Var}(X) = 3$ y $\text{Var}(Y) = 5$: calcula $\text{Var}(X + Y)$.

37 $\text{Cov}(X, Y) = 4$, $\text{Var}(X) = 9$, $\text{Var}(Y) = 16$: calcula $\text{Var}(X + Y)$.

38 $\text{Cov}(X, Y) = 6$, $\sigma_X = 2$, $\sigma_Y = 5$: calcula ρ .

39 $Y = -2X + 5$ con $\text{Var}(X) = 4$: calcula $\text{Cov}(X, Y)$ y ρ .

40 De la tabla conjunta $p(0, 0) = 0.1$, $p(0, 1) = 0.2$, $p(1, 0) = 0.3$, $p(1, 1) = 0.4$: calcula la marginal $p_X(0)$.

Transformaciones y funciones generadoras (41–44)

41 X uniforme discreta en $\{-1, 0, 1\}$ e $Y = X^2$: calcula $P(Y = 1)$.

42 X uniforme discreta en $\{1, \dots, 6\}$ e $Y = X^2$: calcula $P(Y = 4)$.

43 La fgm de X es $M(t) = e^{2t+9t^2/2}$: identifica la distribución, $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

44 $Y = 5X + 1$ con $E[X] = 4$: calcula $E[Y]$.

Teorema central del límite (45–50)

45 Con $n = 100$, $\mu = 50$, $\sigma = 20$: calcula el error estándar $SE = \sigma/\sqrt{n}$.

46 Con $n = 64$, $\mu = 80$, $\sigma = 16$: calcula $P(\bar{X} > 83)$.

47 Con $n = 25$, $\mu = 60$, $\sigma = 5$: calcula $P(\bar{X} < 58)$.

48 Con $n = 100$, $\mu = 500$, $\sigma = 100$: calcula $P(490 \leq \bar{X} \leq 510)$.

49 Se lanza un dado 100 veces y se suma. Media y desviación estándar de la suma.

50 Se lanza un dado 100 veces. Aproxima con el TCL (sin corrección de continuidad) la probabilidad de que la suma supere 380.

Solucionario · resultados

01 $1 - 0.7 = 0.3$

03 $\binom{8}{5}(0.5)^8 = 56/256 = 0.21875$

05 $\binom{10}{3}(0.25)^3(0.75)^7 \approx 0.2503$

07 $E[X] = \quad$; $\text{Var}(X) = \quad$
 $100/6 \approx 16.67$ $100(1/6)(5/6) \approx 13.89$

09 $e^{-3} \approx 0.0498$

11 $1 - e^{-1} \approx 0.6321$

02 $\binom{5}{2}(0.4)^2(0.6)^3 = 0.3456$

04 $\binom{6}{4}(0.5)^6 = 15/64 = 0.234375$

06 $\binom{12}{7}(0.6)^7(0.4)^5 \approx 0.2270$

08 $1 - (0.8)^3 = 0.488$

10 $\frac{e^{-4}4^2}{2!} = 8e^{-4} \approx 0.1465$

12 $e^{-5}(1 + 5 + 25/2) = 18.5 e^{-5} \approx 0.1247$

13	$(2/3)(1/3) = 2/9 \approx 0.2222$	14	$(0.75)^3(0.25) = 0.1055$
15	$E[X] = \frac{1}{1/0.5} = 2$; $\text{Var}(X) = \frac{1 - 0.5}{0.25} = 2$	16	$(5 - 2)/10 = 0.3$
17	$E[X] = 4$; $\text{Var}(X) = 36/12 = 3$	18	$0.75 - 0.25 = 0.5$
19	$e^{-2} \approx 0.1353$	20	$1 - e^{-0.5 \cdot 4} = 1 - e^{-2} \approx 0.8647$
21	$E[X] = 1/3 \approx 0.333$; $\text{Var}(X) = 1/9 \approx 0.111$	22	$e^{-1} - e^{-2} \approx 0.2325$
23	0.9750	24	$z = 1.5$; $P(Z > 1.5) \approx 0.0668$
25	$P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.6826$	26	$z = -1$; $P(Z < -1) \approx 0.1587$
27	$2\Phi(2) - 1 \approx 0.9545$	28	$E[X] = 0(0.2) + 1(0.3) + 2(0.5) = 1.3$
29	$E[X^2] = 0 + 0.3 + \frac{4}{2} = 2.3$; $\text{Var}(X) = 2.3 - 1.69 = 0.61$	30	$E[2X + 3] = 23$; $\text{Var}(2X + 3) = 16$
31	$E[X^2] = \frac{91}{6}$; $\text{Var}(X) = 91/6 - 12.25 = 35/12 \approx 2.917$	32	$E[X] = 10$; $\text{Var}(X) = 8$
33	$E[X] = 6$; $\text{Var}(X) = 6$	34	$E[X] = 1/4 = 0.25$; $\text{Var}(X) = 1/16 = 0.0625$
35	$3E[X] - 2\mu = 3\mu - 2\mu = \mu$	36	$\text{Var}(X + Y) = 3 + 5 = 8$
37	$9 + 16 + 2(4) = 33$	38	$\rho = \frac{6}{2 \cdot 5} = 0.6$
39	$\text{Cov}(X, -2X + 5) = -2\text{Var}(X) = -8$; $\rho = -1$	40	$p_X(0) = 0.1 + 0.2 = 0.3$
41	$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 2/3$	42	$P(Y = 4) = P(X = 2) = 1/6$
43	Normal $N(2, 9)$: $E[X] = 2$, $\text{Var}(X) = 9$	44	$E[Y] = 5(4) + 1 = 21$
45	$SE = 20/\sqrt{100} = 2$	46	$z = \frac{83 - 80}{16/8} = 1.5$; $P(Z > 1.5) \approx 0.0668$
47	$z = \frac{58 - 60}{5/5} = -2$; $P(Z < -2) \approx 0.0228$	48	$P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.6826$
49	$E = 350$; $\sigma = \sqrt{100 \cdot 35/12} \approx 17.08$	50	$z = \frac{380 - 350}{17.08} \approx 1.76$; $P(Z > 1.76) \approx 0.0392$